

שאלה 1

1.

א. הפרכה: נגדיר $f(n) = n, g(n) = \frac{1}{n}$ אז $f(n) \cdot g(n) = n \cdot \frac{1}{n} = 1$ ו- $f(n) + g(n) = n + \frac{1}{n}$.
יהי $c > 0$ ויהי $n_0 > 0$. נראה שקיים $n \geq n_0$ כך ש- $f(n) + g(n) > c \cdot f(n) \cdot g(n)$. עבור
 $n = \max\{n_0, c\} + 1$ מתקיים:

$$c \cdot f(n) \cdot g(n) = c < n + \frac{1}{n} = f(n) + g(n)$$

לכן $f(n) + g(n) \neq O(f(n) \cdot g(n))$.

ב. הוכחה: $f(n) = O(g(n))$ אז קיים $c_0 > 0$ וקיים $n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים
 $f(n) \leq c_0 \cdot g(n)$. נראה כי קיים $c > 0$ וקיים $N > 0$ (נבחר $N = n_0$) כך שלכל $n \geq N$ מתקיים
 $\sqrt{f(n)} \leq c \cdot \sqrt{g(n)}$.

$$f(n) \leq c_0 \cdot g(n) \xRightarrow{\sqrt{\cdot}} \sqrt{f(n)} \leq \underbrace{\sqrt{c_0}}_c \cdot \sqrt{g(n)} \Rightarrow \sqrt{f(n)} = O(\sqrt{g(n)})$$

ג. הוכחה:

$\sqrt{f(n)} = \Omega(f(n)) \Leftarrow$ אז קיימים $n_0, c_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים $\sqrt{f(n)} \geq c_0 \cdot f(n)$. נראה
כי קיימים $n_1, c_1 > 0$ כך שלכל $n \geq n_1 = n_0$ מתקיים $\sqrt{f(n)} \leq c_1$. נבחר $c_1 = \frac{1}{c_0^2}$ ואז:

$$\sqrt{f(n)} \geq c_0 \cdot f(n) \xRightarrow{\square} f(n) \geq c_0^2 \cdot f^2(n) \xRightarrow{/f(n)} 1 \geq c_0^2 \cdot f(n) \Rightarrow f(n) \leq \frac{1}{c_0^2} = c_1$$

$$\Rightarrow \sqrt{f(n)} = O(1)$$

$\sqrt{f(n)} = O(1) \Leftarrow$ אז קיימים $n_0, c_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים $f(n) \leq c_0$. ראה כי קיימים
 $n_1, c_1 > 0$ כך שלכל $n \geq n_1 = n_0$ מתקיים $\sqrt{f(n)} \geq c_1 \cdot f(n)$. נבחר $c_1 = \sqrt{\frac{1}{c_0}}$ ואז:

$$f(n) \leq c_0 \Rightarrow \frac{1}{c_0} f(n) \leq 1 \xRightarrow{\cdot f(n)} \frac{1}{c_0} f^2(n) \leq f(n) \xRightarrow{\sqrt{\cdot}} \sqrt{f(n)} \geq \sqrt{\frac{1}{c_0}} \cdot f(n) = c_1 \cdot f(n)$$

$$\Rightarrow \sqrt{f(n)} = \Omega(f(n))$$

ד. הוכחה: נגדיר $f(n) = n^n$. תהי $g(n) = \theta(1)$, אז קיים $c > 0$ וקיים $n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים $g(n) \leq c$. אז לכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \frac{f(n+g(n))}{f(n)} &= \frac{(n+g(n))^{n+g(n)}}{n^n} \leq \frac{(n+c)^{n+c}}{n^n} \\ \frac{(n+c)^{n+c}}{n^n} &= \frac{(n+c)^{n+c}}{n^{n+c}} \cdot n^c = \left(\frac{n+c}{n}\right)^{n+c} \cdot n^c = \left(1 + \frac{c}{n}\right)^{n+c} \cdot n^c \\ &= \underbrace{\left(1 + \frac{c}{n}\right)^n}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^c} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{c}{n}\right)^c}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1} \cdot \underbrace{n^c}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \\ &\Rightarrow f(n+g(n)) = \omega(f(n)) \end{aligned}$$

ה. הפרבה: אם $\left| \log \left(\frac{f(n)}{g(n)} \right) \right| = O(\log(g(n)))$ אז $f(n) = O(g(n))$. נבחר $f(n) = n^2$, $g(n) = n$ עבור $c = 1$, $n_0 = 1$:

$$\begin{aligned} \left| \log \left(\frac{n^2}{n} \right) \right| &= |\log(n^2) - \log n| = |2 \log n - \log n| = |\log n| \leq c \log n \\ &\Rightarrow \left| \log \frac{n^2}{n} \right| = O(\log n) \end{aligned}$$

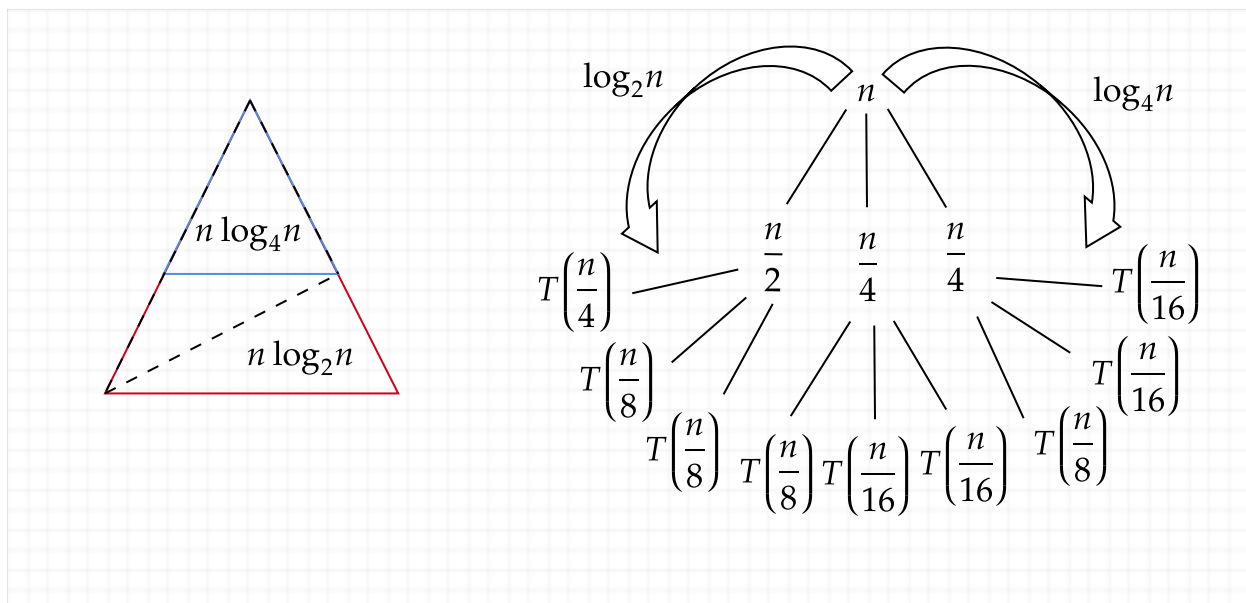
אבל:

$$n^2 \neq O(n)$$

2.

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + 2T\left(\frac{n}{4}\right) + n \quad \text{א.}$$

נשתמש בשיטת עצי רקורסיות ונבחין כי העומק המקסימלי של ענף הוא $\log_2 n$ והעומק המינימלי הוא $\log_4 n$. סכום כל שורה בעץ הוא בדיוק n , לכן נקבל כי $n \log_2 n \leq T(n) \leq n \log_4 n$, כלומר $T(n) = \Theta(n \log n)$.



ב.

$$T(n) = 16n^4 T(\sqrt{n}) + 2n^8 \log^4 n$$

$$\frac{T(n)}{n^8} = 16 \frac{T(\sqrt{n})}{n^4} + 2 \log^4 n = 16 \frac{T(\sqrt{n})}{\sqrt{n}^8} + 2 \log^4 n$$

$$\text{נגדיר } U(n) = \frac{T(n)}{n^8} \text{ ואז } U(\sqrt{n}) = \frac{T(\sqrt{n})}{\sqrt{n}^8} \text{ מתקיים:}$$

$$U(n) = 16U(\sqrt{n}) + 2\log^4(n)$$

$$U(2^m) = 16U\left(2^{\frac{m}{2}}\right) + 2\log^4(2^m)$$

$$\text{נגדיר } S(m) = U(2^m) \text{ ואז } S\left(\frac{m}{2}\right) = U\left(2^{\frac{m}{2}}\right) \text{ מתקיים:}$$

$$S(m) = U(2^m) = 16U\left(2^{\frac{m}{2}}\right) + 2\log^4(2^m) = 16S\left(\frac{m}{2}\right) + 2\log^4(2^m)$$

$$\text{נשתמש בשיטת המאסטר כאשר } a = 16, b = 2, f(m) = 2\log^4(2^m)$$

$$2m^4 = 2(m^4 \log^4 2) = 2 \log^4(2^m) = \textcolor{red}{f(m)} = \textcolor{red}{\Theta(m^{\log_b(a)})} = \Theta(m^{\log_2(16)}) = \Theta(m^4)$$

$$\Downarrow$$

$$\textcolor{red}{S(m)} = \textcolor{red}{\Theta(m^{\log_b(a)} \log(m))} = \textcolor{red}{\Theta(m^{\log_2(16)} \log(m))} = \textcolor{red}{\Theta(m^4 \log(m))}$$

$$U(2^m) = S(m) = \Theta(m^4 \log(m))$$

$$U(n) = \Theta((\log_2 n)^4 \log(\log_2(n)))$$

$$T(n) = n^8 U(n) = n^8 \Theta((\log_2 n)^4 \log(\log_2(n))) = \Theta(n^8 \log^4(n) \log(\log(n)))$$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(n^8 \log^4(n) \log(\log(n)))$$

שאלה 2

2 א.

נתייחס למספר x שאורכו n כמערך עם n כניסות שניתן לגשת לכל אחת מהן כפי שנאמר ע"י המרצה והמתרגל האחראי.

x_n	x_{n-1}	...	...	x_1	x_0
-------	-----------	-----	-----	-------	-------

חיבור של שני מספרים שאורך המספר הארוך מביניהם הוא n , יתבצע בסיבוכיות זמן של $\Theta(n)$.
ניקח שני מספרים X, Y .

כל חיבור בין 2 ספרות בהכרך מקיים: $0 \leq X_k + Y_k \leq 18$

אם חיבור הספרות מניב לנו תוצאה $9 < Z = X_k + Y_k + carry$ נגדיר: $carry = 1$ אשר יעבור לחיבור הספרה הבאה. נשמור במערך חדש באורך $n + 1$ את ספרת האחדות של החיבור $Z = X_k + Y_k + carry$ במקום ה- k .

בביצוע זה מספר פעולות החיבור, לכל כניסה הוא 4, לכניסה ה- $n + 1$ נכניס את $carry$ במידה ובסוף החישוב קיים.

ובכך סך פעולות החיבור הוא $4n + 1$, לכן $\Theta(n)$.

נתחיל בהכפלת המספרים באורך n : (אתחול של מערכים מתבצע ב- $O(1)$ כפי שלמדנו)
נאתחל את $carry=0$.

נאתחל מערך שאורכו $2n$ בשם $output$.

ובנוסף מערך שישמור לנו את התוצאות של המכפלה באופן "זמני" $tempPre$ המאותחל ל-0.
בלולאה הראשונה עם אינדקס i נעבור על ספרות X לפי סדרן ועבור כל X_i נבצע הכפלה בלולאה השנייה.
בלולאה השנייה עם אינדקס j נעבור על ספרות Y לפי סדרן ועבור כל Y_j .

בתוך הלולאה השנייה יתבצע הכפל $X_i \cdot Y_j$. מספר פעולות הכפל בכל לולאה שכזאת הוא 1.
עתה נכניס את התוצאת הכפל לתוך מערך $tempPre$ בעזרת פעולת $shift$ שמתבצעת ב- $O(1)$.
במימוש נתחיל את האינדקסים מ-0 עד $n-1$ ולכן כיוון שערכיות (בבסיס 10) ספרות הכפל הולכת וגדלה נצטרך לבצע לכל היותר 4 פעולות חיבור (כפי שהוסבר בפסקה הראשונה) עם סיבוכיות $O(1)$.

בסוף ריצת n הלולאות הפנימיות נבצע חיבור בין $tempPre$ ל- $output$. הראנו חיבור זה מתבצע בסיבוכיות זמן $O(n)$.

מספר הפעולות בכל לולאה פנימית הוא 6 כשכל אחת מהן היא $O(1)$ ולכן סיבוכיות הזמן של לולאה פנימית הוא $O(1)$.

בלולאה החיצונית לא מתבצאות פעולות.

מספר הפעמים שהלולאות הפנימיות ירוצו הוא n^2 עם לכן עם סיבוכיות זמן $O(n^2)$.

בכל איטרציה של הלולאה החיצונית נבצע את פעולת החיבור בין שני מספרים שאורכם n , לכן הסיבוכיות זמן $O(n^2)$.

מכאן שסיבוכיות הזמן של האלגוריתם הנ"ל הוא $O(n^2) + O(n^2) = O(n^2)$.

2 ב.

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + 4n + 3$$

הסבר: בכל קריאה רקורסיבית אנחנו מבצעים:

- 4 קריאות רקורסיביות עם אורך מספרים שהוא $\frac{n}{2}$, לכן $4T\left(\frac{n}{2}\right)$
- 4 פעולות חיבור בין מספרים מאורך n , לכן $4n$
- 3 פעולות shift, לכן 3

נשתמש בנוסחת המאסטר כאשר: $a = 4, b = 2, f(n) = 4n + 3$
לפי אופציה מס' 1 בשיטה נקבל עבור $\varepsilon = 1$ כי:

$$4n + 3 = f(n) = O\left(n^{\log_b(a-\varepsilon)}\right) = O\left(n^{\log_2(4-1)}\right) = O\left(n^{\log_2(3)}\right)$$

לכן לפי השיטה:

$$T(n) = \Theta\left(n^{\log_b(a)}\right) = \Theta\left(n^{\log_2(4)}\right) = \Theta\left(n^2\right)$$

לסיכום קיבלנו שסיבוכיות הזמן של שיטה רקורסיבית זו היא $\Theta(n^2)$.
על כן הסיבוכיות לא השתנתה מהסעיף הקודם.

2 ג.

בסעיף הקודם מתן הציע:

$$X * Y = X_{high} * Y_{high} 10^{2m} + X_{low} * Y_{high} 10^m + X_{high} * Y_{low} 10^m + X_{low} * Y_{low}$$

עתה ליאם מציע לחשב חלק בצורה אחרת:

$$X_{low} * Y_{high} 10^m + X_{high} * Y_{low} 10^m = ((X_{high} + X_{low}) * (Y_{high} + Y_{low}) - X_{high} * Y_{high} - X_{low} * Y_{low})$$

כלומר בעזרת הנוסחה הבאה:

$$XY = X_{high} * Y_{high} 10^{2m} + X_{low} * Y_{low} + ((X_{high} + X_{low}) * (Y_{high} + Y_{low}) - X_{high} * Y_{high} - X_{low} * Y_{low}) 10^m$$

מכאן שמספר הקריאות הרקורסיביות ירד כיוון שניתן יהיה לשמור את הביטויים $X_{low} * Y_{low}$ ו $X_{high} * Y_{high}$

בזיכרון לאחר סיום חישובם ולהשתמש בהם שנית ללא צורך בחישוב.

עתה בכל קריאה לרקורסיה עם קלט n יתבצעו:

נוסחת הנסיגה המתאימה כאן היא:

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + 4n + 2\frac{n}{2} + 2 = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + 5n + 2$$

- 3 קריאות רקורסיביות עם קלט באורך $\frac{n}{2}$, מכאן קיבלנו $3T\left(\frac{n}{2}\right)$

- 2 פעולות חיבור בין מספרים באורך n ובנוסף 2 פעולות חיבור בין מספרים באורך $\frac{n}{2}$, לכן $2n + 2\frac{n}{2}$

- 2 פעולות נוספות של חיבור מספרים באורך n , לכן $2n$
- 2 פעולות shift עם סיבוכיות $O(1)$, לכן לביטוי נוסף +2

נשתמש בנוסחאת המאסטר כאשר: $a = 3, b = 2, f(n) = 5n + 2$
 לפי אופציה מס' 1 בשיטה נקבל עבור $\epsilon = 0.5$ כי:

$$5n + 2 = f(n) = O(n^{\log_b(a-\epsilon)}) = O(n^{\log_2(3-0.5)}) = O(n^{\log_2(2.5)})$$

כיוון שהתנאי מתקיים אזי לפי השיטה:

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)}) = \Theta(n^{\log_2(3)})$$

לסיכום סיבוכיות זמן הריצה של רקורסיה זאת היא: $\Theta(n^{1.585}) = \Theta(n^{\log_2(3)})$
 וקיבלנו כי האלגוריתם הנ"ל עדיף על האלגוריתמים הקודמים.

2.ד.

נשתמש בשיטת המאסטר: $T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$

$$T_{matan}(n) = (2k - 1)T_{matan}\left(\frac{n}{k}\right) + 2^k n$$

לכן במקרה שלנו $a = 2k - 1, b = k, f(n) = 2^k n$
 נשים לב כי משיטת המאסטר מתאימה תבנית א', כלומר עבור $0 < \epsilon$ קבוע כלשהו מתקיים לכל בחירת k

$$O(n^{\log_b(a-\epsilon)}) = O(n^{\log_k(2k-1-\epsilon)}) = O(n^{\log_k 2k}) = O(n^{\log_k 2 + \log_k k}) = O(n^{1+\log_k 2})$$

$$2^k n = f(n) = O(n^{\log_b(a-\epsilon)}) = O(n^{1+\log_k 2})$$

לכן לפי מאסטר:

$$T_{matan}(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^{\log_k(2k-1)})$$

יהי $0 < \epsilon$

נרצה להראות עבור אילו ערכי k מתקיים $T_{matan}(n) = \Theta(n^{\log_k(2k-1)}) = o(n^{1+\epsilon})$

נשתמש בהגדרת ה- $\lim_{n \rightarrow \infty}$ המתאימה לדרישת הסיבוכיות של ϵ קטנה:

$$\underbrace{\exists c > 0: T_{matan}(n) \leq cn^{\log_k(2k-1)}}_{\Theta(n^{\log_k(2k-1)})} = T_{matan}(n) = o(n^{1+\epsilon}) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{cn^{\log_k(2k-1)}}{n^{1+\epsilon}} = 0$$

$$\frac{cn^{\log_k(2k-1)}}{n^{1+\epsilon}} = \frac{cn^{\log_k(2k)}n^{-1}}{n^{1+\epsilon}} = \frac{cn^{\log_k k + \log_k 2}}{n^{1+\epsilon}} = \frac{cn^{1+\log_k 2}}{n^{1+\epsilon}} = \frac{cn^{\log_k 2}}{n^\epsilon} = cn^{\log_k(2)-\epsilon}$$

מכאן אנו יודעים שהגבול הנ"ל מתכנס ל-0 כאשר מתקיים שהחזקה שלילית לכן כאשר: $\log_k(2) - \epsilon < 0$

$$\log_k(2) - \epsilon < 0 \Leftrightarrow \log_k 2 < \epsilon \Leftrightarrow k^{\log_k 2} < k^\epsilon \Leftrightarrow 2 < k^\epsilon \Leftrightarrow 2^{\frac{1}{\epsilon}} < k$$

כלומר **מתן צודק** עבור $k > 2^{\frac{1}{\epsilon}}$.

2. ה.

נראה לפי מאסטר כי הפתרון שליאם הציע עדיף:

$$T_{liam}(n) = 2\sqrt{n}T_{liam}(\sqrt{n}) + n(\log(n) - 1)$$

$$\frac{T(n)}{n} = 2 \frac{T(\sqrt{n})}{\sqrt{n}} + \log(n) - 1$$

$$\text{נגדיר } U(n) = \frac{T(n)}{n}, \text{ ואז } U(\sqrt{n}) = \frac{T(\sqrt{n})}{\sqrt{n}} \text{ ונקבל:}$$

$$U(n) = 2U(\sqrt{n}) + \log(n) - 1$$

נבצע החלפת משתנים $n = 2^m$

$$U(2^m) = 2U\left(2^{\frac{m}{2}}\right) + \log(2^m) - 1$$

$$\text{ועתה נגדיר } S(m) = U(2^m), \text{ ואז } S\left(\frac{m}{2}\right) = U\left(2^{\frac{m}{2}}\right)$$

$$S(m) = 2S\left(\frac{m}{2}\right) + \log(2^m) - 1 = 2S\left(\frac{m}{2}\right) + m - 1$$

נשתמש בשיטת המאסטר כאשר: $a = 2, b = 2, f(n) = m - 1$ וכיוון ש:

$$m - 1 = f(n) = \Theta\left(m^{\log_b(a)}\right) = \Theta\left(m^{\log_2(2)}\right) = \Theta(m)$$

מתקיים הרצף הלוגי הבא:

$$S(m) = \Theta(m \cdot \log(m))$$

$$U(2^m) = \Theta(m \cdot \log(m))$$

$$U(n) = \Theta(\log(n) \cdot \log(\log(n)))$$

$$T(n) = n \cdot U(n) = n \cdot \Theta(\log(n) \cdot \log(\log(n))) = \Theta(n \cdot \log(n) \cdot \log(\log(n)))$$

$$\implies T_{liam}(n) = \Theta(n \cdot \log(n) \cdot \log(\log(n)))$$

יהי $\varepsilon > 0$ ויהי $k > 2^{\frac{1}{\varepsilon}}$. יודעים $T_{liam}(n) = \Theta(n \log n \log(\log n))$, $T_{matan}(n) = \Theta(n^{\log_k(2k-1)})$.
 לכן קיימים $c_1, c_2, c_3, c_4, n_1, n_2 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ מתקיים:

$$c_1 n \log n \log(\log n) \leq T_{liam}(n) \leq c_2 n \log n \log(\log n)$$

$$c_3 n^{\log_k(2k-1)} \leq T_{matan}(n) \leq c_4 n^{\log_k(2k-1)}$$

נבחר בסיס e בה"כ, נתעלם מהקבועים (אין להם חשיבות בחישוב הגבול) ונחשב את הגבול של הביטוי:

$$\frac{n \ln n \ln(\ln n)}{n^{\log_k(2k-1)}} = \frac{\ln n \ln(\ln n)}{n^{\log_k(2k-1)-1}} = \frac{\ln n \ln(\ln n)}{n^{\log_k(2k-1)-\log_k k}} = \frac{\ln n \ln(\ln n)}{n^{\log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right)}}$$

ניעזר בהחלפת משתנים $t = \ln n, n = e^t$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n \ln(\ln n)}{n^{\log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right)}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t \ln(t)}{e^{t \log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right)}} \stackrel{\text{לופיטל}}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln t + t \cdot \frac{1}{t}}{\log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right) e^{t \log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right)}} \stackrel{\text{לופיטל}}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{t}}{\log_k^2\left(\frac{2k-1}{k}\right) e^{t \log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right)}} =$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{t}}{\log_k^2\left(\frac{2k-1}{k}\right) e^{t \log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right)}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t \log_k^2\left(\frac{2k-1}{k}\right) e^{t \log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right)}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n \log_k^2\left(\frac{2k-1}{k}\right) n^{\log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right)}} = \frac{1}{\log_k^2\left(\frac{2k-1}{k}\right)} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\underbrace{\frac{1}{\ln n}}_{\rightarrow 0} \cdot \frac{1}{n^{\log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right)}} \right)$$

נשים לב שמתקיים:

$$\log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right) > 0 \iff \frac{2k-1}{k} > 1 \iff 2k-1 > k \iff k > 1$$

זה נכון כי לכל $\varepsilon > 0$ מתקיים $k > 2^{\frac{1}{\varepsilon}} > 1$ אז:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right) n^{\log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right)}} = 0 \implies \frac{1}{\log_k^2\left(\frac{2k-1}{k}\right)} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\underbrace{\frac{1}{\ln n}}_{\rightarrow 0} \cdot \frac{1}{n^{\log_k\left(\frac{2k-1}{k}\right)}} \right) = 0$$

כלומר $T_{liam}(n) = o(T_{matan}(n))$.

שאלה 3

לצורך פשטות אינדקסנו מערכים מ-1 עד n . כמו כן התייחסנו לדירות בתור $room$, כי $apartment$ זו מילה ארוכה מדי

מבנה הנתונים כולל:

- מערך $roomLeader$ בגודל n עם ערך התחלתי 1- בו כל אינדקס הוא מזהה סטודנט והערך הוא מזהה הסטודנט האחראי של הדירה שבה הוא גר. בהתחלה כל סטודנט אחראי על הדירה שלו בה גר לבד.
- מערך $roomMembers$ בגודל n עם ערך התחלתי $null$ בו כל אינדקס הוא מזהה סטודנט אחראי והערך הוא מצביע לראש של רשימה מקושרת באורך 8 לכל היותר (לפני הוספת איבר נודא שתנאי זה עדיין מתקיים, אחרת נדפיס הודעת שגיאה ונעצור) שמכילה את מזה"י הסטודנטים המתגוררים בדירה שהוא אחראי עליה.
- מערך $roomSizeCount$ בגודל 8 עם ערך התחלתי 0 בו כל אינדקס הוא כמות דיירים אפשרית, $1 \leq i \leq 8$, והערך הוא כמות הדירות בהתאם לאינדקס. (יש תרשים בהמשך)

$Init(n)$: נאתחל את המערכים המתוארים מעלה ב- $O(1)$ כפי שנלמד בהרצאה. נבצע $roomSizeCount[1] = n$, מאחר וברירת המחדל היא שכל סטודנט גר בדירה לבדו, לכן יש n דירות בגודל 1. נאתחל את התאים ב- $roomLeader$ וב- $roomMembers$ בערכים ה"אמיתיים" שלהם בהמשך באמצעות פעולות אחרות על מנת להבטיח את סיבוכיות הזמן הדרושה. סיבוכיות המקום היא $O(n)$, כי מוקצים לכל היותר $2n + 8 + 8n$ תאי זכרון.

$Roommates(i)$: תחילה נבדוק אם $roomLeader[i]$ מאותחל. אם ערכו שווה ל-1-, אז נאתחל אותו באמצעות $roomLeader[i] = i$. לאחר מכן ניגש ל- $roomMembers[roomLeader[i]]$. אם ערכו $null$ אז נאתחל בו רשימה מקושרת ונוסיף אליה את i . כעת נדפיס את כל המזהים שנמצאים ברשימה. סיבוכיות הזמן היא כמובן $O(1)$.

$Join(i_1, \dots, i_k)$: נרוץ על 8 האינדקסים הראשונים ברשימה המקושרת הנתונה ונבדוק אם $roomLeader[i_j]$, $j \in [1, 8]$, מאותחל (כי הגודל המקסימלי של דירה הוא 8). אם ערכו שווה ל-1-, אז נאתחל אותו באמצעות $roomLeader[i_j] = i_j$. אם לא הגענו לסוף של הרשימה המקושרת נדפיס הודעת שגיאה (כי יש יותר מדי סטודנטים בשביל דירה אחת) ונעצור, אחרת לאחר בדיקה זו מובטח כי $k \leq 8$. כעת ניגש ל- $roomMembers[roomLeader[i_j]]$, $j \in [1, k]$, אם ערכו $null$ אז נאתחל בו רשימה מקושרת ונוסיף אליה את i_j . נסכום את האורכים של $roomMembers[roomLeader[i_j]]$, $j \in [1, k]$. אם נקבל סכום שגדול מ-8 אז נדפיס הודעת שגיאה ונעצור (כי הגודל המקסימלי של דירה הוא 8). עבור כל $leader$ ייחודי (למשל באמצעות לולאה באורך 8) נבצע $roomSizeCount[size]$ עבור $size$ של $roomMembers[leader]$.

נבחר את $roomLeader[i_1]$ להיות האחראי של האיחוד, כלומר עבור שאר האינדקסים $j \in [2, k]$, i_j נבצע $roomLeader[i_j] = i_1$. כעת נאחד את הדיירים ברשימה המקושרת $roomMembers[roomLeader[i_1]]$ ללא כפילויות ונמחק את $roomMembers[roomLeader[i_j]]$, $j \in [2, k]$ (נשים $null$ במקום). לבסוף נבצע $roomSizeCount[size]++$ עבור $size$ של $roomMembers[roomLeader[i_1]]$. נשים לב כי סיבוכיות הזמן היא $O(1)$, מאחר וניגשים ל-8 אינדקסים שונים לכל היותר ובתוך כל אחד מהם רצים על רשימה מקושרת באורך 8 לכל היותר, כלומר עובדים עם קבועים בלבד ללא תלות בקלט האלגוריתם.

$Move(i)$: תחילה נבדוק אם $roomLeader[i]$ מאותחל. אם ערכו שווה ל-1, אז נאתחל אותו באמצעות $roomLeader[i] = i$. לאחר מכן ניגש ל- $roomMembers[roomLeader[i]]$. אם ערכו $null$ אז נאתחל בו רשימה מקושרת ונוסיף אליה את i . נבדוק כמה מקרים:

• אם $roomLeader[i] == i$:

(a) אם $|roomMembers[roomLeader[i]]| == 1$, אז הסטודנט כבר גר לבד בדירה, לכן נעצור.

(b) אם $|roomMembers[roomLeader[i]]| > 1$, אז הוא אחראי על דירה שיש בה עוד סטודנטים.

במקרה זה נבצע $roomSizeCount[size]--$ עבור $size$ של $roomMembers[roomLeader[i]]$, נעבור על איברי $roomMembers[roomLeader[i]]$ שנמצא $i_{new} \neq i$ ונבחר את $roomLeader[i_{new}]$ להיות האחראי של האיחוד, כלומר עבור כל אינדקס אחר j נבצע $roomLeader[j] = i_{new}$. כעת נוציא את i מהרשימה המקושרת $roomMembers[roomLeader[i]]$, נאתחל את $roomMembers[roomLeader[i]]$ מחדש, נוסיף אליה את i ונבצע $roomSizeCount[1]++$ וגם $roomSizeCount[size_{new}]$ כאשר $size_{new}$ זה כמות האנשים החדשה בדירה המקורית, $|roomMembers[roomLeader[i_{new}]]|$.

• אם $roomLeader[i] != i$:

נבצע $roomSizeCount[size]--$ עבור $size$ של $roomMembers[roomLeader[i]]$, נמחק את i מהרשימה $roomMembers[roomLeader[i]]$ ונבצע $roomSizeCount[size]++$ עבור $size$ של $roomMembers[roomLeader[i]]$. כעת נבצע $roomLeader[i] = i$, נאתחל את $roomMembers[roomLeader[i]]$ ונוסיף אליה את i ונבצע $roomSizeCount[1]++$. סיבוכיות הזמן היא גם כן $O(1)$ משיקולים זהים.

$HowManyRooms(k)$: נוודא ש- $k \in [1, 8]$ (אחרת נזרוק שגיאה) ונדפיס את $roomSizeCount[k]$. סיבוכיות הזמן היא כמובן $O(1)$, כי ניגשים לפי אינדקס.

$HowManyRooms()$: עבור $i \in [1, 8]$ נסכום את ערכי $roomSizeCount[i]$ ונדפיס את התוצאה. סיבוכיות הזמן היא כמובן $O(1)$, כי מבצעים כמות קבועה של פעולות ללא תלות בקלט האלגוריתם.

מערך $roomLeader$ בעת איתחול:

1	2	3	...	n
-1	-1	-1	...	-1

מערך *roomLeader* עם הערכים ה"אמיתיים" אשר יאותחלו בעזרת פעולות אחרות:

1	2	3	...	n
1	2	3	...	n

מערך *roomMembers* בעת איתחול:

1	2	3	...	n
<i>nullptr</i>	<i>nullptr</i>	<i>nullptr</i>	...	<i>nullptr</i>

מערך *roomMembers* עם הערכים ה"אמיתיים" אשר יאותחלו בעזרת פעולות אחרות (לדוגמה):

1	2	3	...	n
1 ↓ 4 ↓ 6	2	3 ↓ 4	...	n ↓ $n - 1$